FTN · Novi Sad · 2026

Numerički algoritmi i numerički softver

Uvodno predavanje

prof. dr Aleksandar Kovačević

PREDAVAČ

Nekoliko reči o predavaču

PMF → FTN

Diplomirao na PMF u Novom Sadu. Magistratura i doktorat na FTN, gde je sada redovni profesor.

AI, ML, NLP

Od 2007. radi u veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju i obradi prirodnog jezika (NLP).

PREDAVAČ

Istraživanja moje grupe

- NLP for Healthcare
- NLP for Mental Health
- Early Psychosis Detection
- Named-Entity Recognition
- Healthcare Voice Assistants
- Sentiment Analysis
- Sign-Language Recognition

01

Šta su numerički algoritmi

Matematički problem → operacije koje računar može da izvede.

DEFINICIJA

Matematički problem koji se rešava računanjem

Skup tehnika kojima se matematički problemi formulišu tako da se rešavaju aritmetičkim i logičkim operacijama.

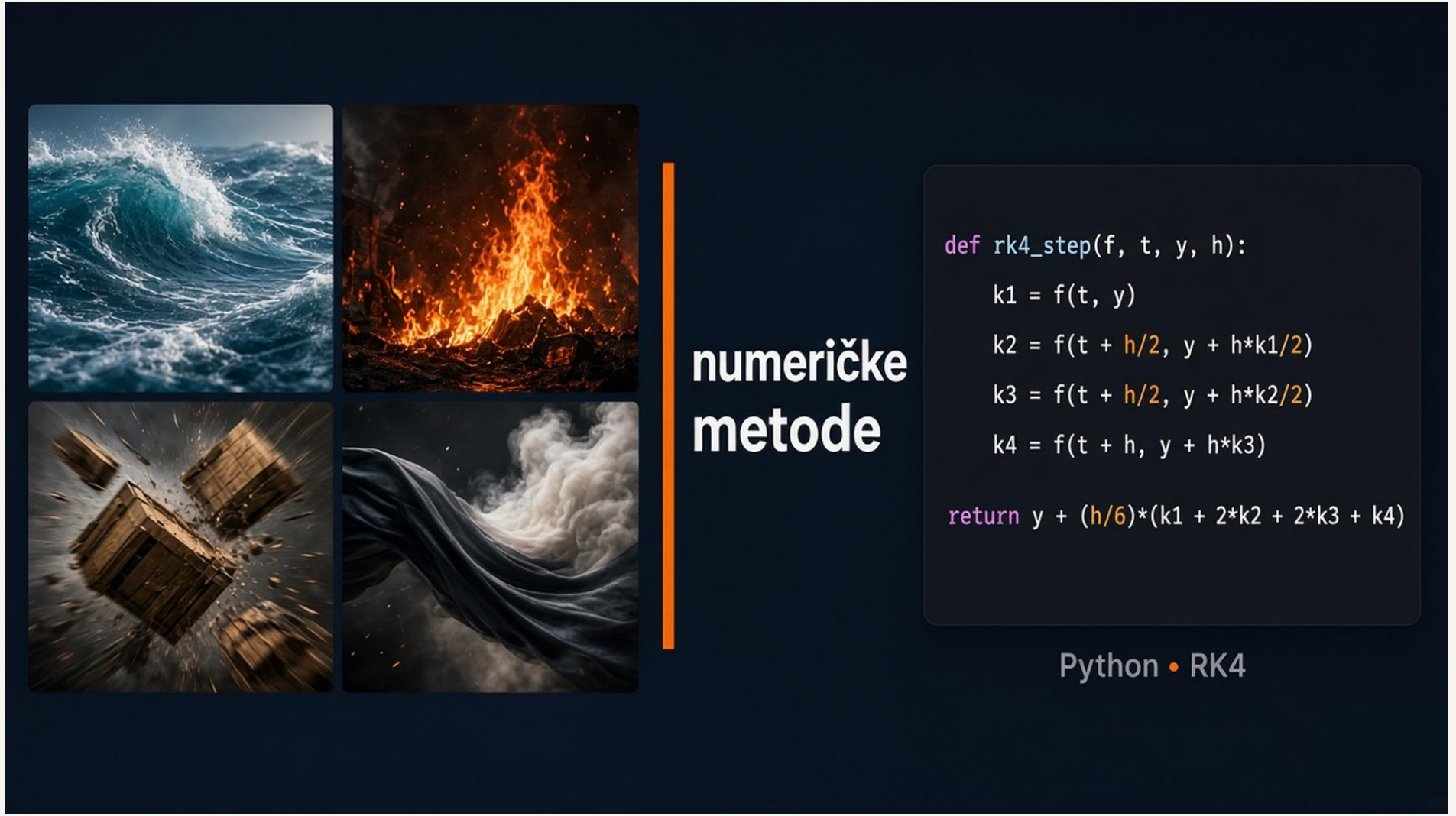
Koristimo ih kada:

nema analitičkog rešenja (npr. polinomi stepena ≥ 5)

postoji analitičko rešenje, ali je postupak previše spor ili numerički nestabilnan

DEFINICIJA

Matematički problem koji se rešava računanjem



RAZLIKA

Analitičko i numeričko rešenje

Analitičko

Dobija se tačnim matematičkim postupkom.

Primer: kvadratna jednačina

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

Numeričko

Dobija se približnim računskim postupkom.

Često je postupak iterativan: počinjemo od početne aproksimacije i poboljšavamo je.

Rezultat: približna vrednost

ISHOD ALGORITMA

Tačnost, stabilnost i cena

Rešenje numeričkog algoritma često nije tačno rešenje - već aproksimacija dovoljno dobra za praktičnu primenu.

Tačnost

Koliko smo blizu pravom rešenju?

Stabilnost

Mala greška na ulazu → mala na izlazu?

Cena

Koliko operacija, memorije, vremena?

02

Zašto nam je numerika potrebna

Igre, fizika, GPS, grafika, finansije.

PRIMER IZ SOFTVERA

Detekcija kolizije u igri

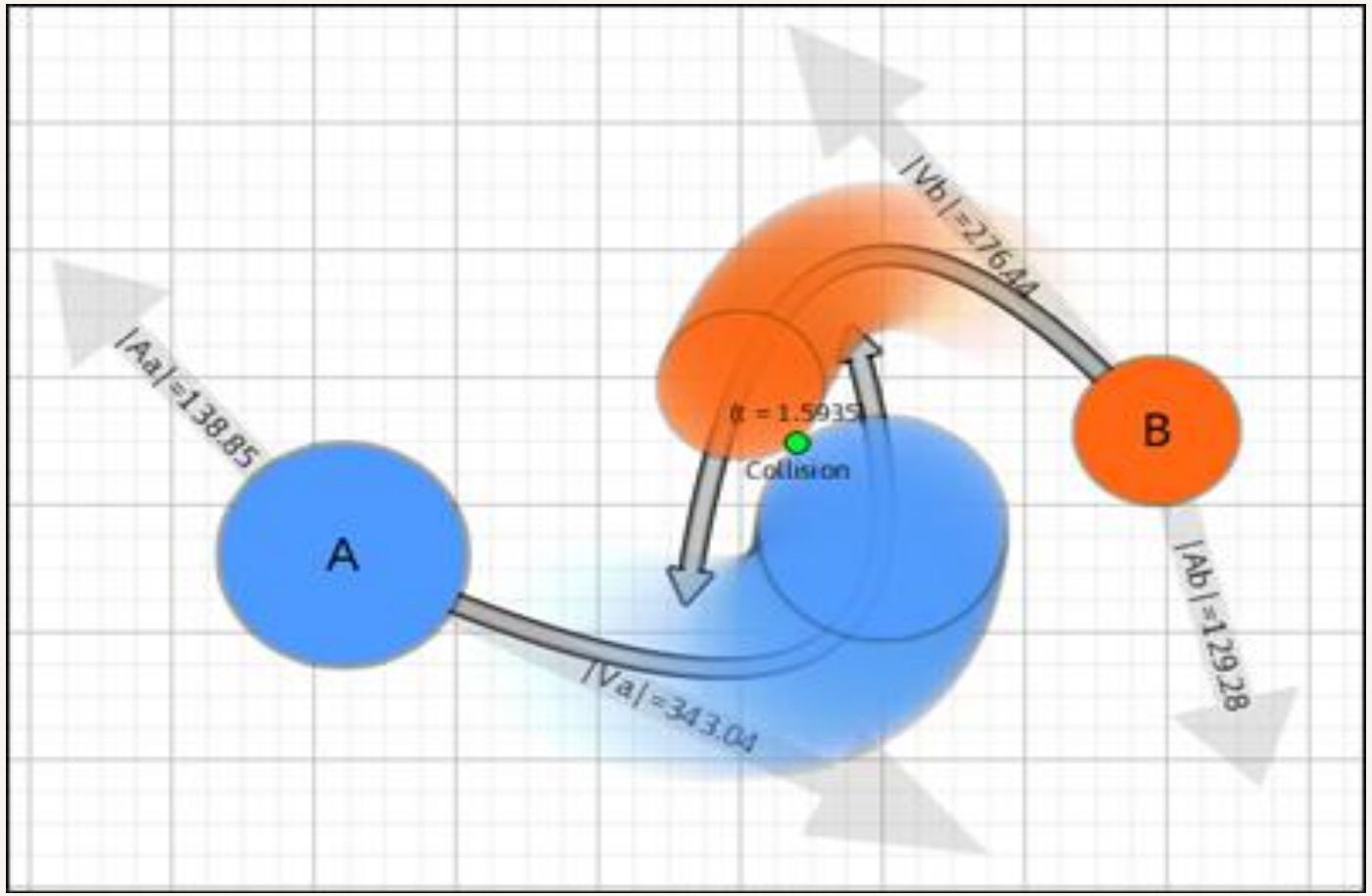


Detekcija sudara dva objekta svodi se na rešavanje jednačine.

Ako to radite u realnom vremenu potreban vam je numerički algoritam koji je brz i pouzdan.

ISTI PROBLEM, PRECIZNIJE

Dve sfere sa ubrzanjem → nula polinoma 4. stepena



Šta tražimo?

Trenutak *t* u koj se putanje presecaju.

Sa konstantnim ubrzanjem to je koren polinoma.

Četvrti stepen još ima formulu. Peti, u opštem slučaju, nema.

PORUKA

"Jednostavno" analitičko rešenje prethodnog problema

```
t = -(b/(4 a))-1/2 Sqrt(b^2/(4 a^2)-(2 c)/(3 a)+(2^(1/3) (c^2-3 b d+12 a e))/(3 a (2 c^3-9 b c d+27 a
    d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72
     a c e)^2))^(1/3))+(1/(3 2^(1/3) a))((2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^
      2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3)))-1/2 Sqrt(b
       ^2/(2 a^2)-(4 c)/(3 a)-(2^(1/3) (c^2-3 b d+12 a e))/(3 a (2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(
        -4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3))-(1/(3 2^(1/3) a))((2 c
         ^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+
          27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3))-(-(b^3/a^3)+(4 b c)/a^2-(8 d)/a)/(4 Sqrt(b^2/(4 a^2)-(2 c)/(3 a)+(2^(1/3) (c^2-3 b d+12
           a e))/(3 a (2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (c^2-3 b d+12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+
            27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3))+(1/(3 2^(1/3) a))((2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e+Sqrt(-4 (
             c^2-3 b d+ 12 a e)^3+(2 c^3-9 b c d+27 a d^2+27 b^2 e-72 a c e)^2))^(1/3)))))
```

Ako je ovo analitičko rešenje, jasno je zašto nam je potreban numerički algoritam.

Fast inverse square root

Quake III: normalizacija vektora osvetljenja zahteva 1/sqrt(x), hiljadama puta po kadru.

```
float Q_rsqrt( float number )
{
    long i;
    float x2, y;
    const float threehalfs = 1.5F;

    x2 = number * 0.5F;
    y  = number;
    i  = * ( long * ) &y;                       // evil floating point bit level hacking
    i  = 0x5f3759df - ( i >> 1 );               // what the fuck?
    y  = * ( float * ) &i;
    y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );   // 1st iteration
//  y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );   // 2nd iteration, this can be removed

    return y;
}
```

bit-level pretpostavka
+ jedna Newton iteracija
= dovoljno tačno, ekstremno brzo

Zanimljiv primer upotrebe numeričkog algoritma u produkciji: zamena skupe operacije jeftinom aproksimacijom sa poznatom greškom.

Wikipedia: Fast inverse square root

03

Kratak istorijski pregled, od Njutna do današnjih računara.

ISTORIJA

Kratka istorija numeričkih algoritama

1687

Njutn

Gravitacija kao model. Inspiracija za modele fluida, EM polja, kvantne mehanike.

1947

von Neumann

Numerical Inverting of Matrices of High Order - temelj moderne numeričke analize.

1940s+

Računari

Ponavljanje aritmetike postaje jeftino. Scientific computing.

Danas

Svuda

GPS, grafika, vreme, simulacije, ML trening.

CENA RAČUNARA

Računar ne radi sa realnim brojevima

Najefikasniji je kada radi sa konačnom preciznošću. Broj 0.1 nema tačnu binarnu reprezentaciju.

Šta dobijamo

Brzinu, razvoj nove naučne discipline: Scientific computing ili Computational science.

Šta plaćamo

Zaokruživanje, odsecanje, gubitak informacija. Algoritam može biti tačan, a rezultati neočekviani.

PRIMER POSLEDICE

1991: Patriot i 1/10



Irački SCUD pogodio je američku kasarnu. Poginulo je 28 ljudi.

Patriot raketa nije presrela projektil zbog greške u odsecanju binarne reprezentacije broja 1/10.

Konačna preciznost mora biti deo specifikacije sistema.

KONTEKST

16 decimala je više nego dovoljno

Von Neumann je s pravom upozoravao na neželjene efekte konačne preciznosti. Ipak, *double* preciznost (IEEE) daleko premašuje preciznost merenja u prirodi.

Zato numeričke algoritme srećete svaki dan: GPS, fizika u igrama, računarska grafika, prognoza vremena.

L. N. Trefethen, The Definition of Numerical Analysis - people.maths.ox.ac.uk/trefethen/NAessay.pdf

KARAKTERISTIKE

Karakteristike numeričkih algoritama

Simboli → brojevi

Ne manipulišemo izrazima. Računamo vrednosti.

Analitičko rešenje → numeričko rešenje

Ne tražimo analitičko rešenje po svaku cenu.

Egzaktno → dovoljno dobro za praktičnu primenu

Tražimo približno rešenje dovoljno dobro za primenu.

04

Šta radimo na predmetu

Dve celine: predikcije iz podataka i simulacija realnog sveta.

SADRŽAJ

Teme koje obrađujemo

Prediktivno modelovanje

Linearna regresija
Interpolacija
Redukcija dimenzionalnosti (PCA)
Vremenske serije

Simulacije okruženja

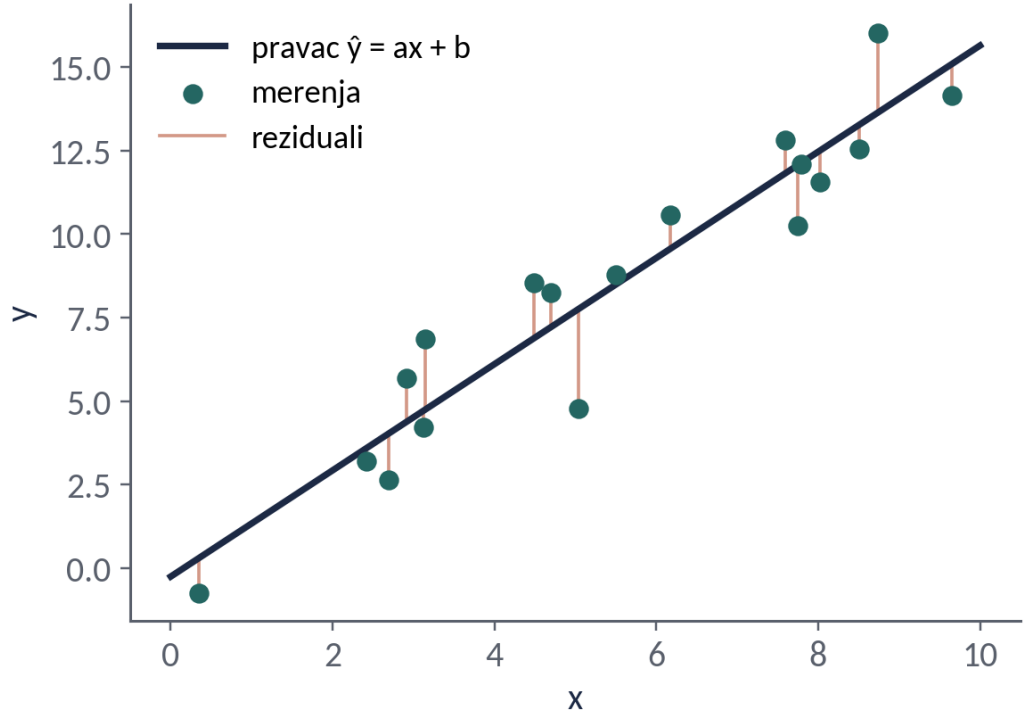
Numeričko rešavanje ODJ
Numerička integracija
Monte Carlo simulacije i integracija

Linearna regresija

Odnos X → Y, pa predikcija.

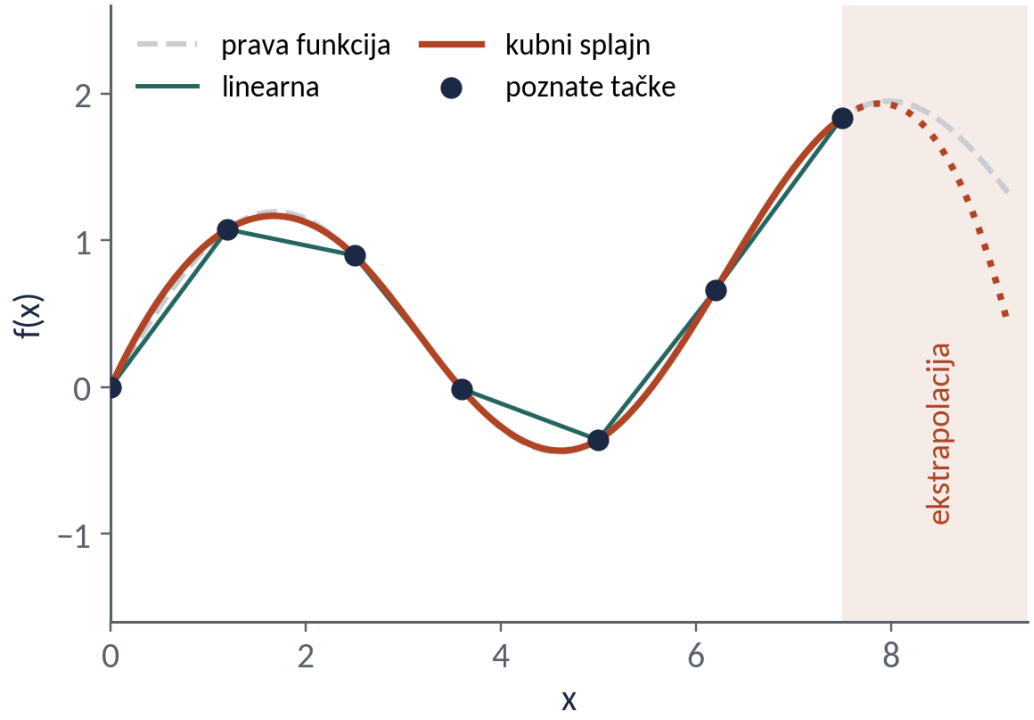
Kako se traži pravac

Koeficijenti a i b se biraju tako da zbir kvadrata reziduala bude što manji.



Reziduali su vertikalna odstupanja merenja od pravca.

Interpolacija



Izvan poznatih tačaka splajn brzo odlazi od prave funkcije.

Kako proceniti vrednosti koje nedostaju, između poznatih tačaka?

Primer

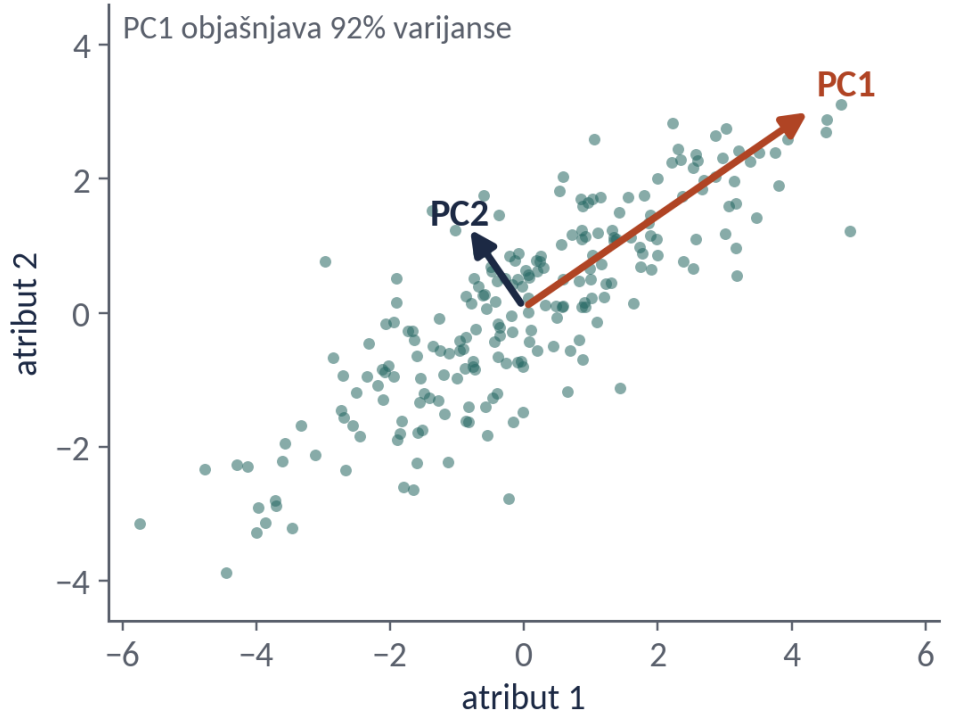
Procenjujemo cenu nekretnine u nekom kraju Srbije, ali imamo vrlo malo podataka iz tog kraja. Interpolacijom možemo proizvesti nove koristeći postojeće.

Redukcija dimenzionalnosti (PCA)

N-dimenzija→ 2-3 dimenzije; skriveni (latentni) faktori kao kombinacije atributa.

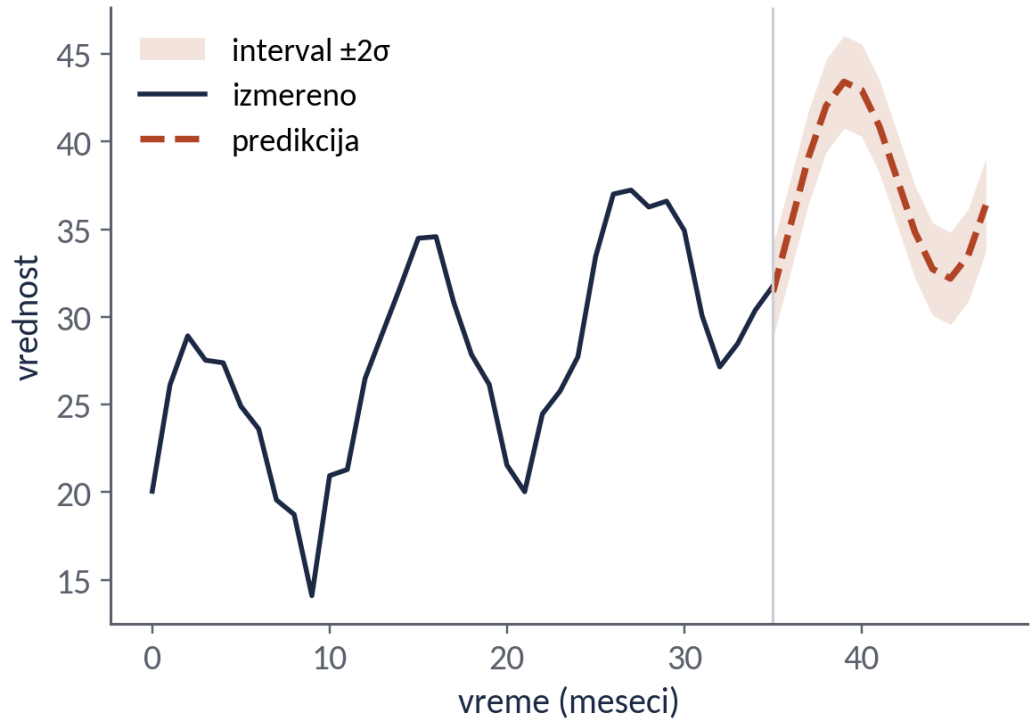
Glavne komponente

Prva osa (PC1) prati pravac najveće varijanse, a svaka sledeća je ortogonalna na prethodne.



Dva korelisana atributa svode se, uz mali gubitak, na jednu osu.

Vremenske serije



Trend + sezonska komponenta, fitovani na prvih 36 meseci.

Prethodne vrednosti utiču na buduće. Da li možemo predvideti zaradu našeg startapa u narednih 1, 3 ili 6 meseci?

Šta je drugačije

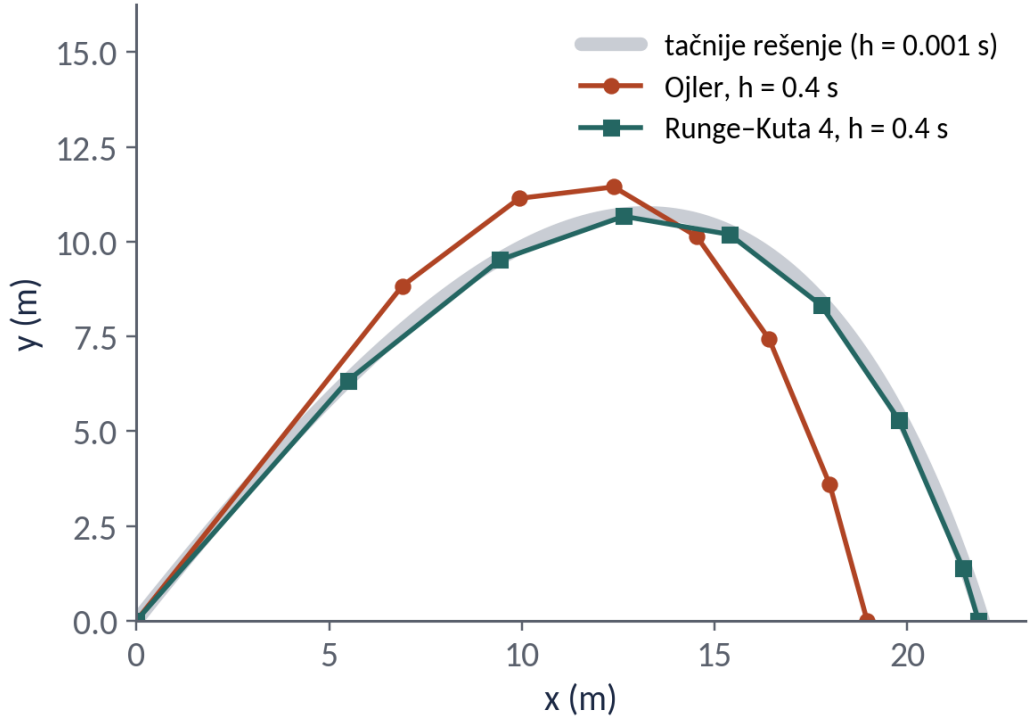
Redosled merenja je bitan. Model uhvati trend i sezonske oscilacije, pa ih produži u budućnost.

Numeričko rešavanje ODJ

Diferencijalne jednačine modeluju ponašanje kroz vreme: igrač, lopta,...

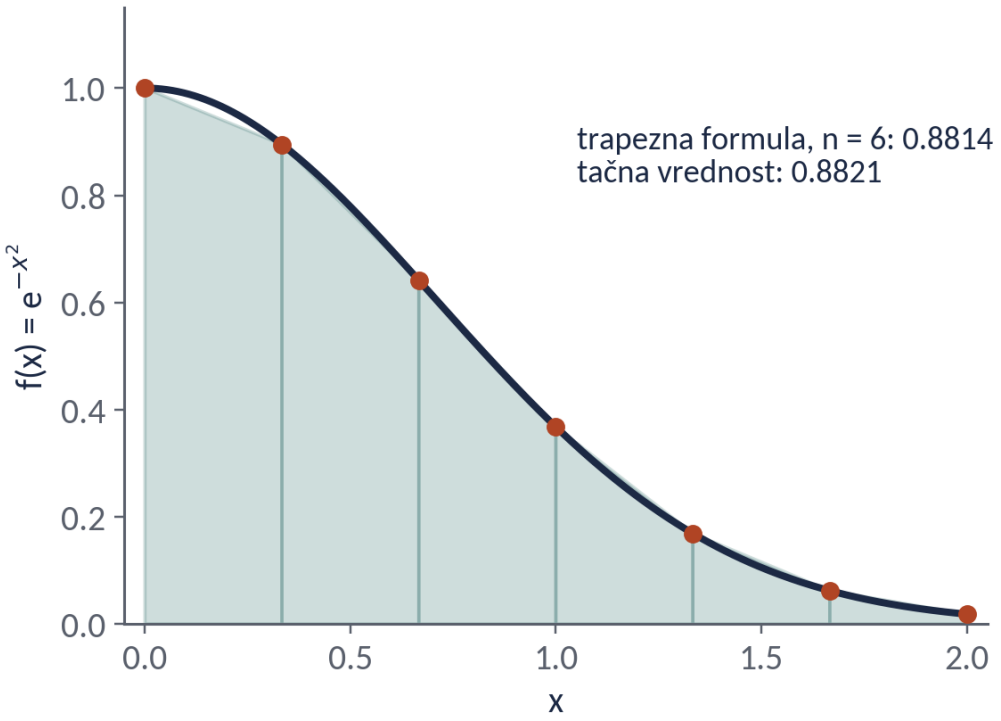
Primer:

Simulacija fudbala: fizika + numerika. Putanju lopte, igrača i svih drugih elemenata računamo korak po korak.



Isti korak h = 0.4 s: Ojlerov metod pravi vidljivu grešku, Runge–Kuta 4. reda jedva.

Numerička integracija



Integracija u slučajevima kada analitičko rešenje ne postoji ili je previše računski zahtevno.

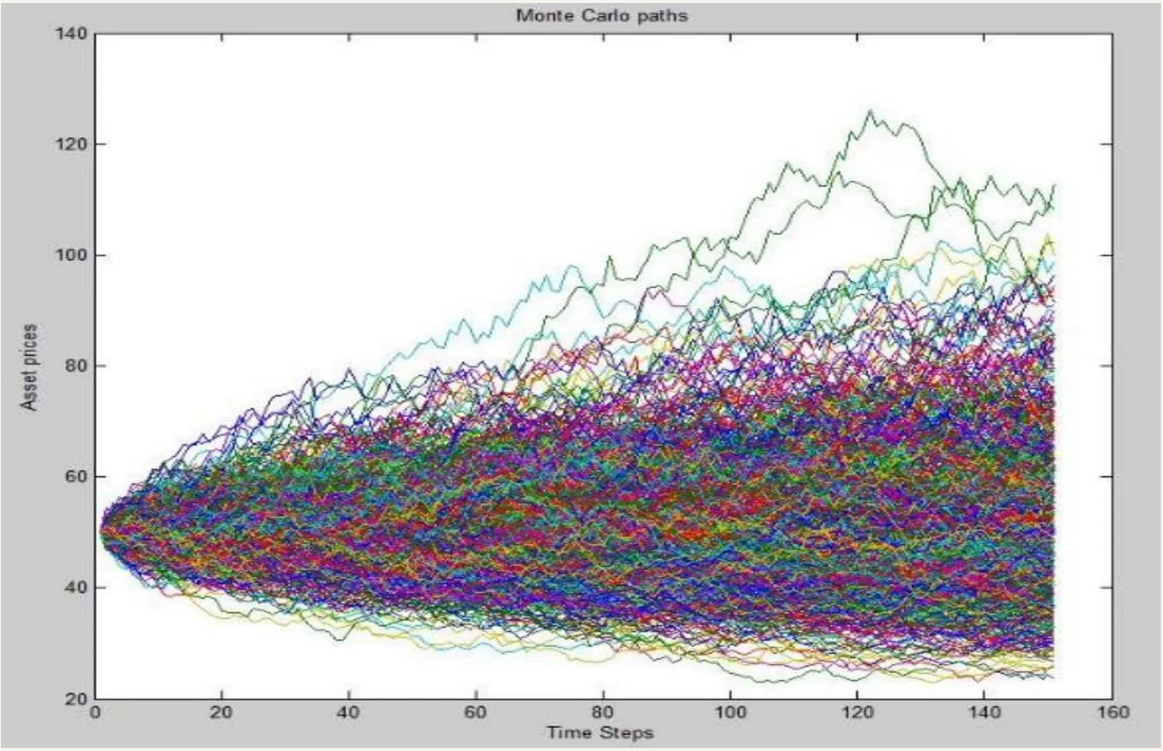
Primer

Određeni integral funkcije e^(−x²) računamo sabiranjem trapeza.

Trapezna formula sa 6 podela: greška manja od 0.001.

Monte Carlo simulacije

Zakon velikih brojeva: nakon milion simulacija prosečan ishod je ono što možemo da očekujemo u realnosti. Isti princip stoji iza agenta koji bira potez u šahu ili Go (DeepMind).



Svaka linija je jedna simulacija.

06

Kako se predmet polaže

Predavanja i vežbe

Predavanja

Algoritmi kroz realne primere.

Vežbe

Sami implementirate i primenjujete naučene algoritme.
Jezik: Python.
Fokus je na primeni.

Predispitne obaveze: dve mogućnosti polaganja

1. Dva kolokvijuma

Kolokvijum 1
Kolokvijum 2

max: 25 + 25 = 50
min: 13 + 12 = 25

2. Kolokvijum i projekat

Kolokvijum 1
Projekat umesto 2. kolokvijuma

max: 25 + 30 = 55
min: 13 + 12 = 25

Projekat mogu da rade studenti koji redovno idu na vežbe, a to znači najviše 2 neopravdana izostanka.

TERMINI

Termini kolokvijuma

Prvi kolokvijum

12.12.2026.

Drugi kolokvijum

16.01.2027.

Tačni termini biće saopšteni na vreme.

Popravni kolokvijumi

Prvi popravni

Popravlja se bilo koji od prethodnih kolokvijuma, ili oba ako želite.
Bodovi sa kolokvijuma koji popravljate se brišu.

Drugi popravni

Služi isključivo da se predispitne obaveze polože sa najmanjom ocenom.
Bez obzira na to šta se popravlja, ko polaže na drugom popravnom dobija najmanji broj bodova za predispitne obaveze (25).

OCENA

Zaključna ocena na osnovu predispitnih bodova

Ocenu možete dobiti samo na osnovu predispitnih bodova, prema ovoj skali.

45–50 bodova	40–44 bodova	35–39 bodova	30–34 bodova	25–29 bodova
ocena	ocena	ocena	ocena	ocena
10	**9**	**8**	**7**	**6**

Uslov: položen 1. kolokvijum i 2. kolokvijum ili 1. kolokvijum i odbranjen projekat.
Ocenu možete prihvatiti do početka sledeće školske godine.

OCENA

Ako niste zadovoljni ocenom

Popravka ocene

Ocenu iz predispitnih bodova možete popraviti polaganjem teorijskog dela.

Cena

Prvim izlaskom na teorijski deo gubite pravo na ocenu samo iz predispitnih.

Teorija

Dva dela, koji mogu da se polažu odvojeno ili zajedno.

Konačna ocena

Računa se iz predispitnih i teorijskih bodova, prema tabelama na sledećim slajdovima.

Bodovanje predispitnih obaveza

	min	max	max sa projektom
Kolokvijum 1	13	25	25
Kolokvijum 2	12	25	0
Projekat *	0	0	30
Ukupno	25	50	55

*** Projekat mogu da rade studenti koji redovno idu na vežbe, a to znači najviše 2 neopravdana izostanka.**

PROJEKAT

Projekat

Radi se umesto 2. kolokvijuma i nosi najviše 30 bodova.

Predlog teme

Posle 1. kolokvijuma. Temu osmišljavate sami, u okvirima sa predavanja, i vežbi.

Izrada

Počinje tek nakon što asistent odobri temu.

Odbrana

Jedan termin. Satnicu i način odbrane objavljuju asistenti.

BODOVANJE

Ako izađete na teoriju

Teorija: polaže se pismeno u zvaničnim ispitnim terminima koje objavljuje FTN.

	min	max	max sa projektom
Ukupno teorija	26	45	45
Ukupno praktični	25	50	55
Ukupno	51	95	100

MATERIJALI

Materijali i literatura

canvas.ftn.uns.ac.rs

Nemate nalog → IT služba FTN. Imate nalog, niste na kursu → predavač ili asistenti.

Teorija

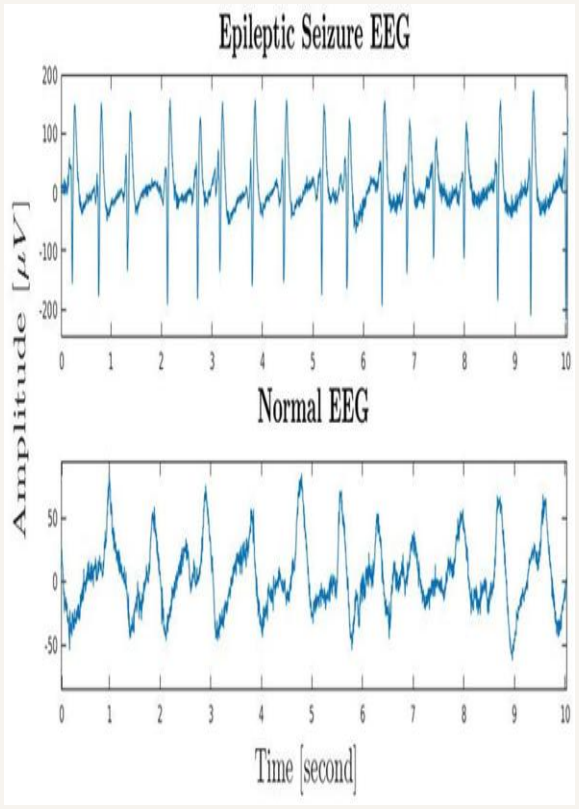
Slajdovi sa predavanja.
Udžbenik: Numeričke metode u softverskom inženjerstvu, A. Kovačević, J. Slivka, FTN.

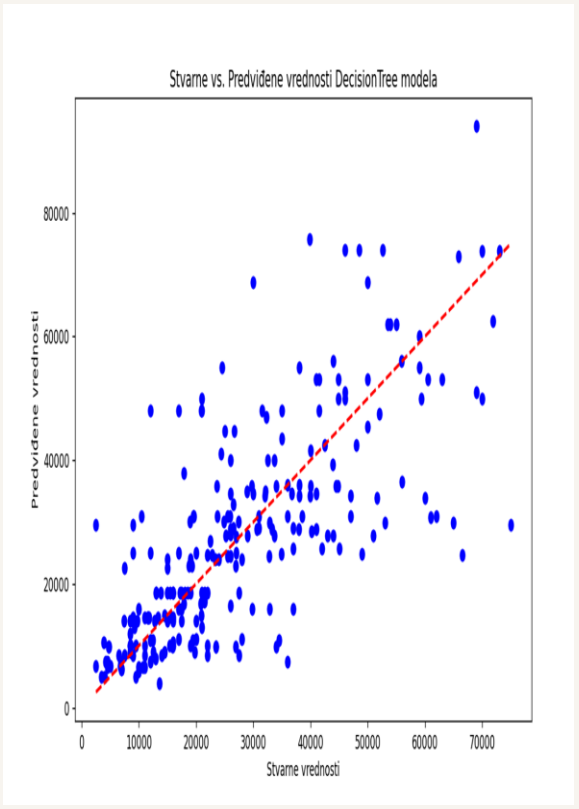
Predispitne

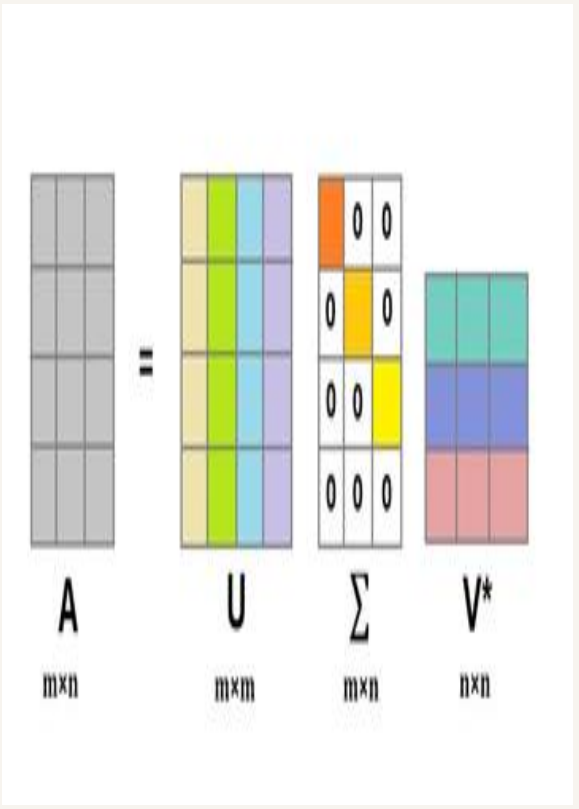
Materijali sa vežbi.
Python, zadaci, primeri primene.

Neki od dosadašnjih projekata



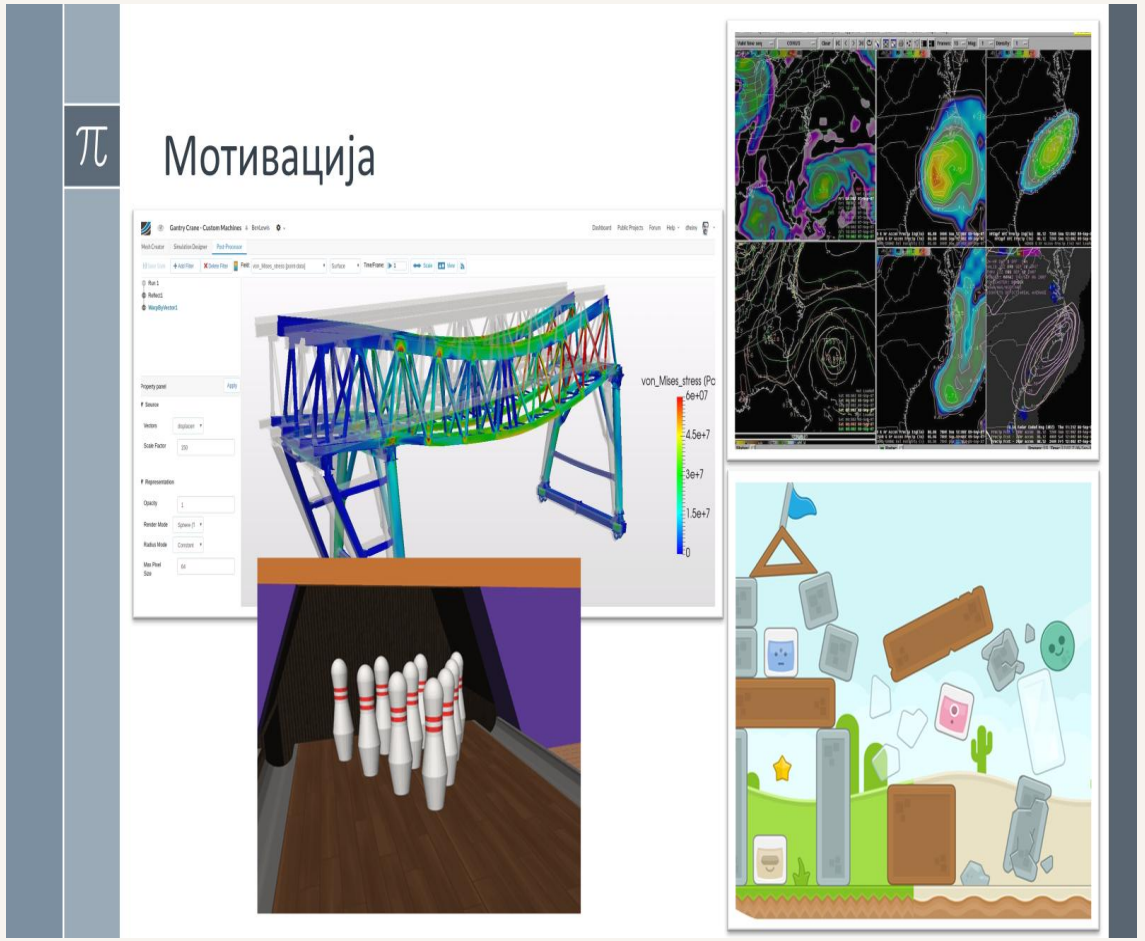






Primer diplomskog: simulacija krutih tela





Pitanja